

Prueba Sumativa N° 1

Programación – 24 de abril de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	C. Galleguillos C1 () C. Rabi C2 () A. Bordones C3 () F. Tapia C4 () F. Guerra C5 () F. Quiroz C6 () A. Paolini C7 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	9 de mayo de 2025				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 7 + 1 páginas, 1 ruteo (por separado) y 3 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un joystick al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Ruteo (20%) (30 minutos) Entrega independiente

Problema 2. ¡La Sinfonía del Caos en el Teatro Milenario! (25%)

Durante una gélida noche de otoño en la ciudad, el legendario Teatro Milenario abre sus majestuosas puertas para recibir a cientos de apasionados fanáticos del power metal, todos ansiosos por presenciar el inolvidable concierto de Sonata Arctica. Este emblemático recinto, conocido por su arquitectura dorada y su acústica impecable, está dividido en tres sectores claramente definidos: CANCHA, el área más cercana al escenario y preferida por los fanáticos más intensos; la PLATEA, ubicada en la zona media del teatro; y la TRIBUNA, que ofrece una vista panorámica desde la parte alta del recinto.

Sin embargo, un inesperado error del sistema de asignación de entradas ha causado caos entre los asistentes: por accidente, muchas personas fueron asignadas a sectores incorrectos, generando desorden, confusión y largas filas en la entrada. Para resolver el problema y garantizar que el concierto inicie a tiempo, el encargado del teatro te ha solicitado desarrollar un sistema de gestión de asistentes que permita registrar y organizar de manera eficiente a todas las personas que ingresen, además de proporcionar estadísticas útiles una vez que el espectáculo comience.

El teatro cuenta con los siguientes sectores, cada uno con una capacidad máxima limitada:

- CANCHA (más cercano al escenario) — capacidad de 50 personas
- PLATEA (zona media) — capacidad de 100 personas
- TRIBUNA (zona alta) — capacidad de 150 personas

Cada asistente que llega deberá indicar su nombre y el sector para el cual tiene su entrada originalmente (CANCHA, PLATEA o TRIBUNA). El sistema debe registrar asistentes hasta que se ingrese la palabra clave INICIARSHOW, momento en el cual se asume que no ingresará más público y el espectáculo dará inicio.

Además, algunos fanáticos pueden decir la palabra mágica "WINTERHEART" al ingresar, lo que les permitirá acceder a un upgrade gratuito de sector, si hay espacio disponible. El beneficio del upgrade sigue la siguiente prioridad:

- De TRIBUNA a PLATEA
- De PLATEA a CANCHA

Cada persona puede utilizar el código solo una vez, y si no hay espacio en el sector de mejora, se quedará en el sector original.

Al finalizar el proceso de ingreso, justo cuando se inicie el show, el sistema deberá entregar un resumen con información estadística del evento.

Al finalizar el ingreso, el sistema debe mostrar:

- Total de asistentes registrados.
- Cantidad de personas por sector.
- Porcentaje de ocupación de cada sector.
- Nombre del asistente que logró el mejor upgrade (el que subió del sector más bajo al más alto disponible, prioriza al primero que lo logró).
- Cuántas veces se usó el código WINTERHEART.

Consideraciones:

- Todos los datos ingresados serán válidos.
- Los sectores pueden llenarse, en cuyo caso no se admiten más asistentes en ellos.
- El código WINTERHEART solo puede usarse una vez por persona.
- Se debe verificar que haya espacio antes de realizar cualquier upgrade.

- El "mejor upgrade" será asignado a quien logre subir al sector más alto posible desde su posición original, priorizando al primero que lo haya hecho. Si otra persona hace el mismo tipo de mejora (por ejemplo, de PLATEA a CANCHA), no se actualizará el nombre del mejor upgrade.

Ejemplo:

Si “Lucas” pasa de PLATEA a CANCHA usando el código WINTERHEART, será registrado como el mejor upgrade. Si luego “Sofía” también pasa de PLATEA a CANCHA con el mismo código, Lucas seguirá siendo considerado el mejor upgrade, ya que fue el primero en lograrlo.

Ejemplo de ejecución

Bienvenido al sistema del Teatro Milenario
Registro de asistentes abierto...

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Lucas
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): PLATEA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER): WINTERHEART

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Lina
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): TRIBUNA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER): WINTERHEART

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Diego
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): TRIBUNA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER): WINTERHEART

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Sofia
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): PLATEA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER): WINTERHEART

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Felipe
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): TRIBUNA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER):

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Camila
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): TRIBUNA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER): WINTERHEART

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Jorge
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): PLATEA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER):

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Valeria
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): CANCHA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER):

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): Nicolas
Sector original (CANCHA / PLATEA / TRIBUNA): CANCHA
¿Tiene código? (escriba 'WINTERHEART' si aplica, o presione ENTER):

Nombre del asistente (o 'INICIARSHOW' para comenzar): INICIARSHOW

ESTADÍSTICAS FINALES
Total de asistentes registrados: 9
Asistentes en CANCHA: 4 (8%)
Asistentes en PLATEA: 4 (4%)
Asistentes en TRIBUNA: 1 (0%)
Código WINTERHEART usado: 5 veces
Mejor upgrade realizado por: Lucas

Problema 3. La Cafetería (25%)

La cafetería "La EIC" llevaba un registro digital de sus ventas a través del archivo **boletas.txt** (archivo generado automáticamente por su sistema de ventas). Sin embargo, durante el último día de la quincena, el sistema presentó una falla, lo que obligó a realizar el registro manual de las ventas en el archivo **libro_de_ventas.txt**.

Debido a esta situación, la encargada ha solicitado desarrollar un programa que ordene y consolide los datos de ambos archivos, con el objetivo de preparar el reporte de cierre de la quincena.

La estructura de los archivos es la siguiente:

- **boletas.txt:** Archivo generado automáticamente por el sistema, cuyo registro se define según lo siguiente:
 - **Cabecera:** Que determina el totalizador de la venta, cuya estructura es:
 - fecha: La fecha de la venta (por ejemplo, "01/04/2025").
 - hora: La hora de la venta (por ejemplo, "14:30").
 - monto_total: El monto total de la venta (por ejemplo, "\$3.000").
 - cantidad_de_items: El número de productos diferentes vendidos en esa transacción (por ejemplo, "3" si se compraron tres tipos de productos en una misma venta).
 - **Detalle:** Indica el detalle de la venta, es decir, asociado a cada cabecera, se tendrán tantas líneas como ítems de ventas realizados (vendidos):
 - item: El nombre de cada producto vendido.
 - precio: El precio de cada producto vendido.

Ejemplo de registros del archivo:

```
01/04/2025,09:15,4000,2
cafe,2000
cafe,2000
01/04/2025,16:00,5400,3
cafe,2000
galleta,1400
bebida,1400
02/04/2025,09:30,10800,4
cafe,2000
empanada,3000
sandwich,4000
muffin,1800
```

- **libro_de_ventas.txt:** Este archivo contiene el registro de ventas realizado de forma manual y tiene la siguiente estructura:
 - item: El nombre del producto vendido (por ejemplo, "café", "empanada", entre otros).
 - precio_unitario: El precio de venta de un solo ítem (por ejemplo, \$2.000 para una empanada).
 - cantidad_vendida: El número de unidades vendidas de ese producto (por ejemplo, 3 unidades vendidas).

Ejemplo de registros del archivo:

```
cafe,2000,3
empanada,3000,3
```

Por todo lo anterior, se solicita obtener lo siguiente:

1. Mostrar **el detalle del total de ventas por producto**, considerando en ello, tanto las ventas registradas digitalmente como las anotadas manualmente.
2. Calcular el **monto total de ventas** correspondiente a la quincena, el cual considera, tanto las ventas registradas digitalmente como las anotadas manualmente.
3. Calcular y mostrar el **monto promedio por ítem vendido**, es decir, calcular el promedio de ingreso por unidad vendida (total de ventas dividido por total de ítems vendidos).
4. Los montos en moneda indicados en los archivos consideran el valor bruto de la venta, es decir, el IVA de un 19% se encuentra incluido, por lo anterior se solicita mostrar:
 - **Total neto (sin IVA)**
 - **IVA (monto)**
 - **Total con IVA incluido**

Ejemplo de salida:

1- Total de Ventas por Producto:
cafe: 47 vendidos. Total: \$94000
empanada: 26 vendidos. Total: \$78000
chaparrita: 1 vendidos. Total: \$2000
agua: 3 vendidos. Total: \$3000
galleta: 10 vendidos. Total: \$14000
sandwich: 36 vendidos. Total: \$144000
muffin: 20 vendidos. Total: \$36000
bebida: 5 vendidos. Total: \$7000
2- Total de ventas: \$378000
3- Monto promedio por ítem vendido: \$2554.1
4- Detalle IVA monto de venta:
- Total neto: \$317647
- IVA (19%): \$60353
- Total con IVA: \$378000

Consideraciones

- Considere que los productos venidos siempre serán cafe, empanada, chaparrita, agua, galleta, sandwich, muffin y bebida.
- El archivo **libro_de_ventas.txt** tiene un solo registro (una línea) por cada producto.

Problema 4. ¿Y si nos quedamos sin agua? (30%)

Chile atraviesa un periodo complicado por la escasez de agua. Esto se debe principalmente a que ha llovido bastante menos durante los últimos años y, al mismo tiempo, el consumo de agua sigue siendo alto. Para manejar mejor esta situación y entender cómo se usa el agua potable, se han instalado sensores en diferentes comunas. Estos aparatos registran el consumo y ayudan a definir límites de uso sostenible para cada lugar, según su población, buscando así prevenir problemas más graves de abastecimiento.

Como estudiante de programación aquí en la UCN, se te presenta un desafío interesante y muy relevante: diseñar y desarrollar un programa de computador que contribuya a manejar esta crisis hídrica. Tu tarea será trabajar con los datos que estos sensores recopilan en diez comunas específicas de Santiago: Ñuñoa, La Reina, Maipú, Providencia, Puente Alto, Las Condes, San Bernardo, Recoleta, Renca y Pudahuel.

El objetivo principal es que tu programa analice esta información para entender mejor los patrones de consumo y así aportar con una herramienta útil para gestionar el agua de forma más eficiente y ayudar a mitigar los efectos de la escasez en estas comunidades.

Dispondremos de dos archivos de entrada:

- consumo.txt: Registra el consumo diario de agua de cada comuna. Cada línea sigue el formato:

Comuna,Cantidad_de_Medidores,Consumo1,Consumo2,...,ConsumoN

Cada valor de consumo está expresado en metros cúbicos (m³).

- limites.txt: Establece el límite sostenible de consumo por comuna. Cada línea sigue el formato:

Comuna,Limite_Sostenible

El valor del límite sostenible también está expresado en metros cúbicos (m³).

Objetivos específicos del programa:

- **Consulta de comuna específica:**
 - Solicitar al usuario el nombre de una comuna.
 - Si la comuna existe en los archivos, mostrar:
 - Consumo promedio, mínimo y máximo de la comuna.
 - Estado personalizado indicando claramente si la comuna está en condición "Eficiente" o "Excesiva". (Guiarse con salida de pantalla)
 - Si la comuna no está registrada, mostrar el mensaje: "Comuna no registrada. Intente nuevamente.", y solicitar otra comuna.
- **Reporte detallado por cada comuna:**
 - Número total de medidores.
 - Consumo promedio (redondeado a 2 decimales).
 - Consumo mínimo y máximo. (Considere que solo hay un mínimo y un máximo).
 - Estado de la comuna:
 - Eficiente: Si el consumo promedio es menor o igual al límite sostenible.
 - Excesivo: Si el consumo promedio supera el límite sostenible.
- **Resumen General final:** Al finalizar el análisis, desplegar un resumen con:
 - Comuna con mayor consumo promedio. (Considere que solo es una)
 - Comuna con menor consumo promedio. (Considere que solo es una)
 - Porcentaje de comunas que superaron el límite sostenible en más de un 20%.
 - Consumo total acumulado de todas las comunas.
 - Porcentaje que representa la comuna consultada respecto al consumo total.

Consideraciones:

- El número de medidores varía por comuna.
- Redondear todos los consumos promedios calculados a dos decimales. `round(a,b)` donde a es el valor a redondear y b la cantidad de decimales.
- Utilizar nombres descriptivos y claros para las variables, como, por ejemplo: `cantidad_medidores`, `consumo_promedio`, etc.
- Puede abrir los archivos tantas veces como considere necesario.

Ejemplo 1
Ingrese la comuna: La Serena Comuna no válida, Ingrese otra: Coquimbo Comuna no válida, Ingrese otra: ÑUÑO A 1) ----- Comuna ñuño a encontrada! El promedio de consumo en la comuna es: 141.25 El consumo máximo en la comuna es de: 150 El consumo mínimo en la comuna es de: 135 El estado en la comuna es: EFICIENTE ----- Comuna: la reina Promedio: 87.67 Estado: EFICIENTE Comuna: providencia Promedio: 143.75 Estado: EFICIENTE Comuna: maipú Promedio: 214.0 Estado: EXCESIVO Comuna: puente alto Promedio: 195.0 Estado: EXCESIVO Comuna: las condes Promedio: 159.75 Estado: EFICIENTE Comuna: san bernardo Promedio: 290.0 Estado: EXCESIVO Comuna: recoleta Promedio: 130.0 Estado: EFICIENTE Comuna: renca Promedio: 36.0 Estado: EFICIENTE Comuna: pudahuel Promedio: 258.33 Estado: EXCESIVO 2) Comuna con mayor consumo promedio: san bernardo con 290 de consumo promedio Comuna con menor consumo promedio: renca con 36 de consumo promedio El porcentaje de comunas que superaron el límite es de: 20.0% Consumo de ñuño a: 565 kWh Consumo total acumulado de todas las comunas: 5550 kWh La comuna ñuño a representa el 10.18% del consumo total de la ciudad
Ejemplo 2
Ingrese la comuna: Las Condes 1) Comuna: ñuño a Promedio: 141.25 Estado: EFICIENTE Comuna: la reina Promedio: 87.67 Estado: EFICIENTE Comuna: providencia Promedio: 143.75 Estado: EFICIENTE Comuna: maipú Promedio: 214.0 Estado: EXCESIVO Comuna: puente alto Promedio: 195.0 Estado: EXCESIVO ----- Comuna las condes encontrada! El promedio de consumo en la comuna es: 159.75 El consumo máximo en la comuna es de: 162 El consumo mínimo en la comuna es de: 158 El estado en la comuna es: EFICIENTE ----- Comuna: san bernardo Promedio: 290.0 Estado: EXCESIVO Comuna: recoleta Promedio: 130.0 Estado: EFICIENTE Comuna: renca Promedio: 36.0 Estado: EFICIENTE Comuna: pudahuel Promedio: 258.33 Estado: EXCESIVO 2) Comuna con mayor consumo promedio: san bernardo con 290 de consumo promedio Comuna con menor consumo promedio: renca con 36 de consumo promedio El porcentaje de comunas que superaron el límite es de: 20.0% Consumo de las condes: 639 kWh Consumo total acumulado de todas las comunas: 5550 kWh La comuna las condes representa el 11.51% del consumo total de la ciudad

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, dibuja un triángulo, un círculo, una equis y un cuadrado al lado del joystick.